SAKARYA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ

TRAFİK GÜVENLİĞİ

1. HAFTA

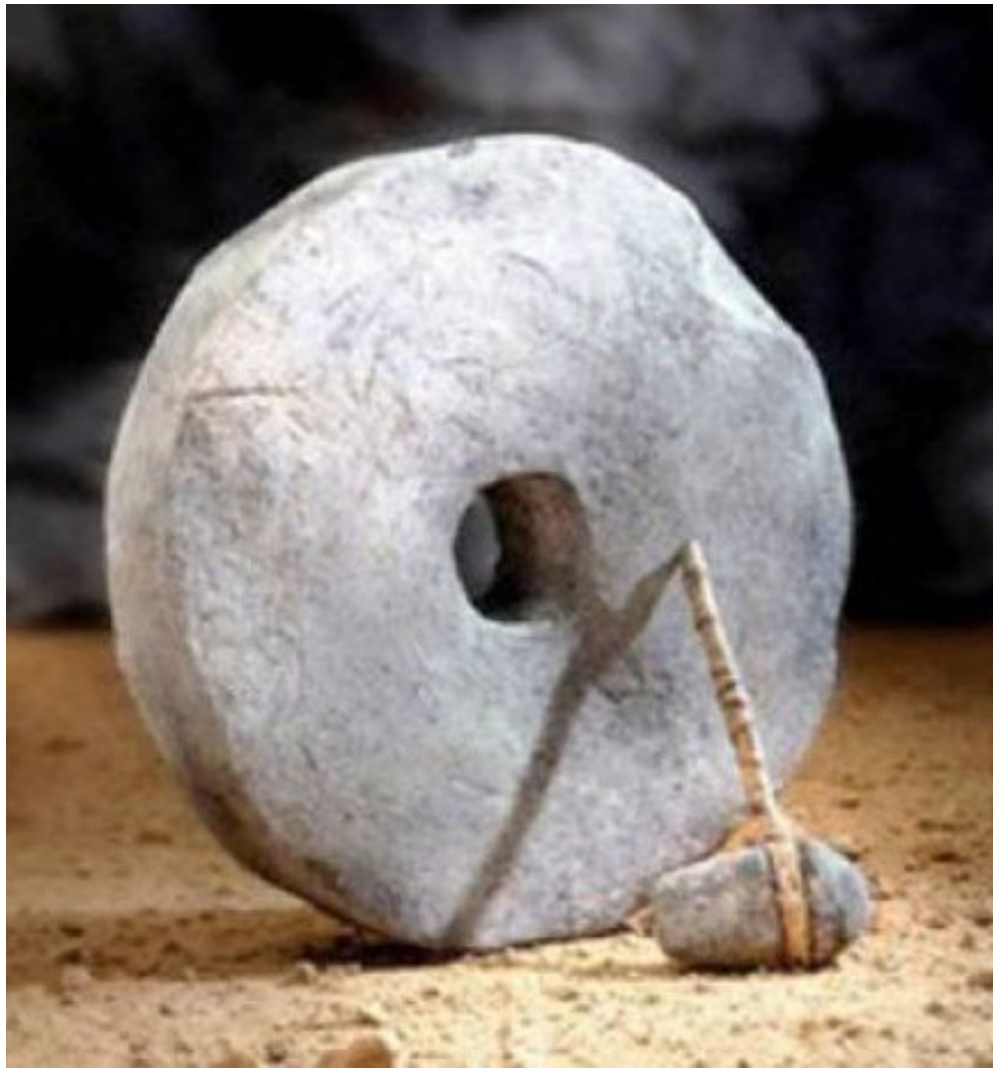
İNSAN HAREKETLİLİĞİNDE BAŞLANGIÇ

Göçebe yaşam tarzı hareketliliği artırdı,

Ticaret, savaş ve keşifler ulaşımın gelişmesini zorunlu kıldı,

Coğrafi şartlar ulaşım türlerini belirledi,

Tekerleğin icadı ise ulaşımda devrim yarattı.



© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

İLK ULAŞIM ARAÇLARI VE ULAŞIM TARİHİ

Tarih boyunca ulaşım, insanın çeşitli kaynaklara ulaşma amacıyla hareket etme ve yük taşıma ihtiyacından doğmuştur.

İnsanlığın gelişimine paralel olarak,

ulaşım için kullanılan araçlar da geliştirilmiştir.

Kara, deniz ve son olarak hava yolu üzerinden yapılan insan ve malların ulaştırılması, nüfus artışı, nüfus hareketliliği, sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak özellikle karayolu üzerinde yoğunluk kazanmıştır.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

İLK ULAŞIM ARAÇLARI

- Arabaların M.Ö. 3000 yıllarında tekerlek ve kızağın icadından sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir.
- İlk çağ kavimlerinin (Sümer, Mısır, Yunan, Asur) arkası açık iki tekerlekli savaş arabaları kullandıkları, bu dönemle ilgili adak heykelciklerinde görülmektedir.
- İki tekerlekli ve parmaklıklı ilk arabaları İ.Ö 2000'li yıllarda savaş amacıyla Hititliler yapmıştır. Frigler, Yunanlılar ve Romalılar dağlık ve sarp bölgelerde arabaların devrilmemesi için teker açıklığı kadar mesafede birbirine paralel giden oyuk yollar yaptığı bilinmektedir.
- 9. yüzyıldan itibaren arabaların üstü kapanmaya başlamıştır. 1400'lü yıllardan sonra arabalarda yay ve makas kullanılarak sarsıntıların azaltılmasında önemli başarılar sağlanmıştır yine aynı dönemde Uzakdoğu'da çekçek, Anadolu'da kağnı, Almanya'da koçu arabaları yapılmıştır.
- Fayton ve kupa yapımına 1500'lü yıllarda İngiltere'de, 17. yüzyılda Fransa'da başlanmıştır.
- Demiryolu ulaşımının başlaması ve 20. yüzyılda otomobillerin geliştirilmesi ile atlı arabaların önemi oldukça azalmıştır.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

ARABADAN OTOMOBİLE

Otomobil, Fransızca bir kelimedir. AUTO (kendi), MOBİLE (hareket) kelimelerinin birleşimidir. Kendi kendine hareket eden anlamına gelir.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TÜRKİYE'DE KARAYOLU ULAŞIMI

Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşımda, demiryolu yapımı ağırlık kazanmış, ancak çıkarılan yol kanunu ile karayolu yapım çalışmalarına hız verilmiştir.

Karayolu atılımı daha çok 1948 yılını işaret etmektedir. Yapılan yolların devamlı bakım altında bulunması olduğunun altı çizilmiş ve makinalı çalışma dönemine geçilmiştir.

Günümüzde ise karayolları yapımına yönelik çalışmalar hızla sürdürülmekte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

İLK OTOMOBİLLER

Çalışabilen ancak kullanışlı olmayan ilk içten yanmalı motor 1680 yılında Hollandalı Christiaan Huygens'in yaptığı barutun yanması ile çalışan pistonlu makinedir. Bu araçta kapalı bir silindir içinde patlayan barut kayabilen bir pistona etki ederek pistonun hareket etmesini sağlamaktaydı.

1769'da ise, kendi kendine hareket eden ilk araç Fardier Fransız mühendis ve topçu yüzbaşı Nicolas Joseph Cugnot (1725-1804) tarafından yapılmıştır. 1787'de ise, Oliver Evans Amerika'da yolcu taşıyan bir araç yapmıştır.

1801'de İngiltere'de Richard Trevithick buharlı otomobili yapmıştır.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

İLK OTOMOBİLLER

1885 — Benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk otomobil Alman mühendis Carl Friedrich Benz tarafından yapıldı. 1889'da Viyanalı Siegfried Marcus (1831-1898) geliştirdiği motorla viyana sokaklarında 12 km hızla gezebilmiştir. 1890 yılında Herbert Akroyd Stuart ve Alman mühendis olan Capitaine de kendi motorlarını geliştirmişlerdir.

1892-1897— Münih yüksek teknik okulu mühendislerinden Rudolf Diesel dizel motoru yaptı ve geliştirdi.

İstenildiğinde benzinli istenildiğinde elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk aracı ise 27 yaşındayken Ferdinand Porsche yapmıştır. 1902 yılında "Mixte-Wagen" adını verdiği aracı tanıtmıştır. Viyanalı bir fayton üreticisi olan Ludwig Lohner ile birlikte çalışan Porsche 4 silindirli bir Daimler motoruna aküler, bir jeneratör ve elektrik motorları ekledi. Bu haliyle Mixte benzinli motor stop edildiğinde bile akülerin çalıştırdığı elektrikli motorla ilerlemeye devam edilebiliyordu.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

OTOMOBİL ÜRETİMİNDEN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE

1903’de Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı.

1904’de kısa adı FIA olan Uluslararası Otomobil Federasyonu kuruldu.

1908’de ABD'li Henry Ford T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford, 1913’de günde 1000 araba üretebiliyordu.

Entüstri süreci’nin özeti:

- Seri üretim sistemi (Fordizm)
- Küresel otomotiv markalarının doğuşu
- Yan sanayinin gelişmesi
- Elektrikli ve hibrit araç teknolojileri
- Otonom sürüş sistemleri

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TÜRKİYE'DE OTOMOTİV SANAYİ

1944: Türkiye'de ilk otomobil satış şirketi faaliyete geçti; Motör Ticaret

1954: Tuzla Jeep Fabrikası ve askeri cip ve kamyonet yapımı

1955'te ise ticari kamyonet üretimi

1961: Eskişehir Devlet Demiryolları Fabrikası'nda **Devrim** üretildi

1966: Anadol üretimi

1970: TOFAŞ ve Oyak Renault üretimleri

Günümüzde Türkiye Avrupa'nın önemli üretim merkezlerinden biri

2022: **TOGG** yerli elektrikli otomobil üretimi başladı

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TÜRKİYE'DE DENİZYOLU ULAŞIMI

Cumhuriyetten önceki dönemde, limanlar arasında ulaşımı gerçekleştiren gemilerin pek çoğu ve deniz ticareti, yabancıların elindeydi. Lozan Antlaşması ile limanlarımız arasındaki taşıma hakkı, sadece Türk gemilerine verildi. Buna kabotaj hakkı denir. Bu hak, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe girdi.

Deniz yollarıyla ulaşım, Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın kurulması ile gelişme gösterdi. Mevcut limanlar geliştirildi ve bunlara yenileri eklendi. Bu sayede Türkiye, modern bir filoya sahip oldu. Bugün, bazı Türk firmaları, uluslararası deniz taşımacılığında da söz sahibi olmaya başladı.

Yük ve yolcu trafiği bakımından Türkiye'deki en işlek limanlar; İstanbul, İzmit, İzmir, Mersin, İskenderun ve Samsun'dur.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

HAVAYOLU ULAŞIMI

1903: Wright Kardeşler ilk motorlu uçuşu gerçekleştirdi

Havayolları 1.dünya savaşından sonra ulaşım amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde en hızlı ulaşım aracı

Türkiye'de 1925'te kurulan Türk Hava Kurumu

İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından biri

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

DEMİRYOLU ULAŞIMI

1825: İlk yolcu treni (İngiltere)

Sanayi Devrimi ile demiryolu gelişti

Ülkemizdeki demiryollarının tarihi 1856 yılında 130 km'lik İzmir-Aydın Demiryolu hattının imtiyazının verilmesiyle başlamaktadır.

Ülkemiz Metrolar, Hafif Raylı Sistemler ve YHT projeleri ile önemli bir gelişim sürecinde..

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TÜRKİYE'DE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Ülkemizde taşımacılığın yaklaşık %85'i yolcu ulaşımının yaklaşık %90'ı karayolu ile sağlanmaktadır.

Güvenli bir karayolu ulaşımı için öncelikle ulaştırma sistemlerinin birbirlerine karşı üstünlüklerinin birbirini tamamlayacak şekilde kullanılması ile "kombine taşımacılığın" geliştirilmesi ve ülke coğrafyasının koşullarına göre en ileri düzeyde ve birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanılabilirliğinin sağlanarak karayolu ulaşımı üzerindeki olumsuz yükün ve etkinin azaltılması gerekmektedir.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TÜRKİYE'DE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI

Taşıma Türü	Yolcu	Yük
Karayolu	%89 - %91	%88 - %90
Havayolu	%7 - %9	<%1
Demiryolu	%1 - %1,5	%4 - %5
Denizyolu	%0,5 - %1	%3 - %5

Avrupa Birliği Ülkelerinin Geneli dikkate alındığında Karayolu için	%80	%45

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

ULAŞIM ve OLUŞTURDUĞU SORUNLAR

- Trafik yoğunluğu
- Hava kirliliği
- Gürültü kirliliği
- Karbon emisyonu
- Trafik kazaları

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TRAFİĞİN UNSURLARI

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

SİSTEM YAKLAŞIMI

Sistem yaklaşımı biyolog Von Bertalanffy'nin 1920'lerde başlattığı "Genel Sistem Teorisi"nden kaynaklanmaktadır. Koçel (1999), sistem yaklaşımını her türlü sisteme uygulanabilecek genel ilke ve prensipleri bulmayı ve geliştirmeyi amaçlayan disiplinler arası matematiksel bir çalışma alanı olarak tanıtmaktadır.

Bu yaklaşıma göre olayları ve sistemleri tek bir açıdan ve başka olay ve çevre koşullarından kopuk olarak incelemek yerine, her olayı belli bir çerçeve içinde, başka olaylarla ilişkili olarak incelemenin, olayları anlama, tahmin etme ve kontrol etme açılarından daha etkin olduğu belirtilmektedir.

Teoriye göre sistem, belirli parçalardan (alt sistemlerden) oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan ve aynı zamanda bu parçaların dış çevre ile de ilişkisinin bulunduğu bir bütündür. İşleyiş bakımından alt sistemlerde meydana gelecek bir değişmenin diğer alt sistemleri ve sistemin bütününü etkileyeceği varsayımı, yaklaşımın odağında yer almaktadır

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TRAFİK SİSTEMİ

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

Sistem yaklaşımına göre, trafik sistemini oluşturan unsurların herhangi birinde meydana gelecek bir değişim (olumlu-olumsuz) sistemi oluşturan diğer unsurlarda da çeşitli düzeylerde değişime yol açar. Örneğin, alkollü bir sürücü, trafiğin akışını bozacak düzeyde hızlı ya da yavaş kullanan bir sürücü, yol yüzeyinde meydana gelen bir değişim (buzlanma, çukur, vb.), araçta meydana gelen bir arıza, ya da trafik polisinin varlığı gibi unsurlar, trafik akışının sisteminde değişimlere yol açar. Bu değişimler en hafif haliyle trafik sıkışıklığına, en ağır haliyle de kayıpla sonuçlanan kazaların meydana gelmesine aracılık ederler.

Yol-araç-sürücü üçgeninin geri planında yasalar, eğitim, ilgili toplumdaki bireylerin iletişim kalıpları, davranış alışkanlıkları, değerler sistemi gibi özellikleri barındıran ana kültür ve medya sistemin diğer unsurları olarak yer almakta olup, sistemin işleyişinde önemli pay sahibi konumundadır.

Sistemin her elemanı kaza oluşumunda paya sahip olmakla beraber, tüm sistemin taşıyıcısı konumunda olan insan faktörü, kazaların oluşumunda esas unsur olarak gösterilmektedir.

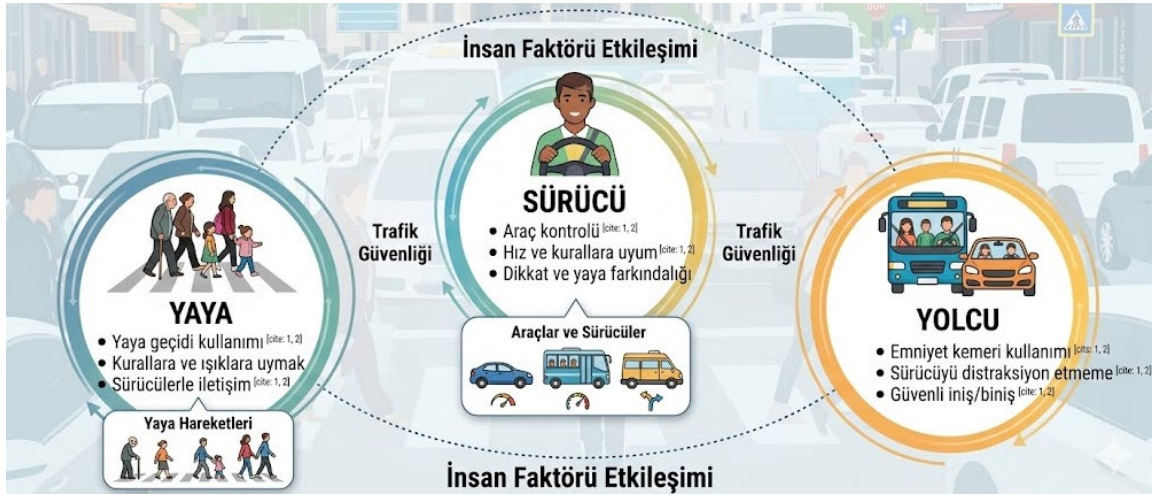
© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TRAFİKTE İNSAN FAKTÖRÜ

Trafik kazaları yaklaşık ortalama % 85 oranında insan hatasından kaynaklanmaktadır. Trafik kazaları insan faktörü ile ortam özelliklerinin (yol ve araç özellikleri) etkileşimi sonucunda oluşur.

İnsan faktörü trafikte sürücü, yaya ve yolcu davranışlarını içermektedir. Bu davranışlar ise trafik ortamında gerçekleştirilen hatalar ve ihlaller olarak betimlenmiştir.

Faktör	Etki Oranı	Temel Neden
İnsan	%85	Hız, alkol, dikkatsizlik, yorgunluk
Yol	%7,5	Hatalı mühendislik, çukurlar, kaygan zemin
Araç	%2,5	Fren arızası, lastik patlaması



© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

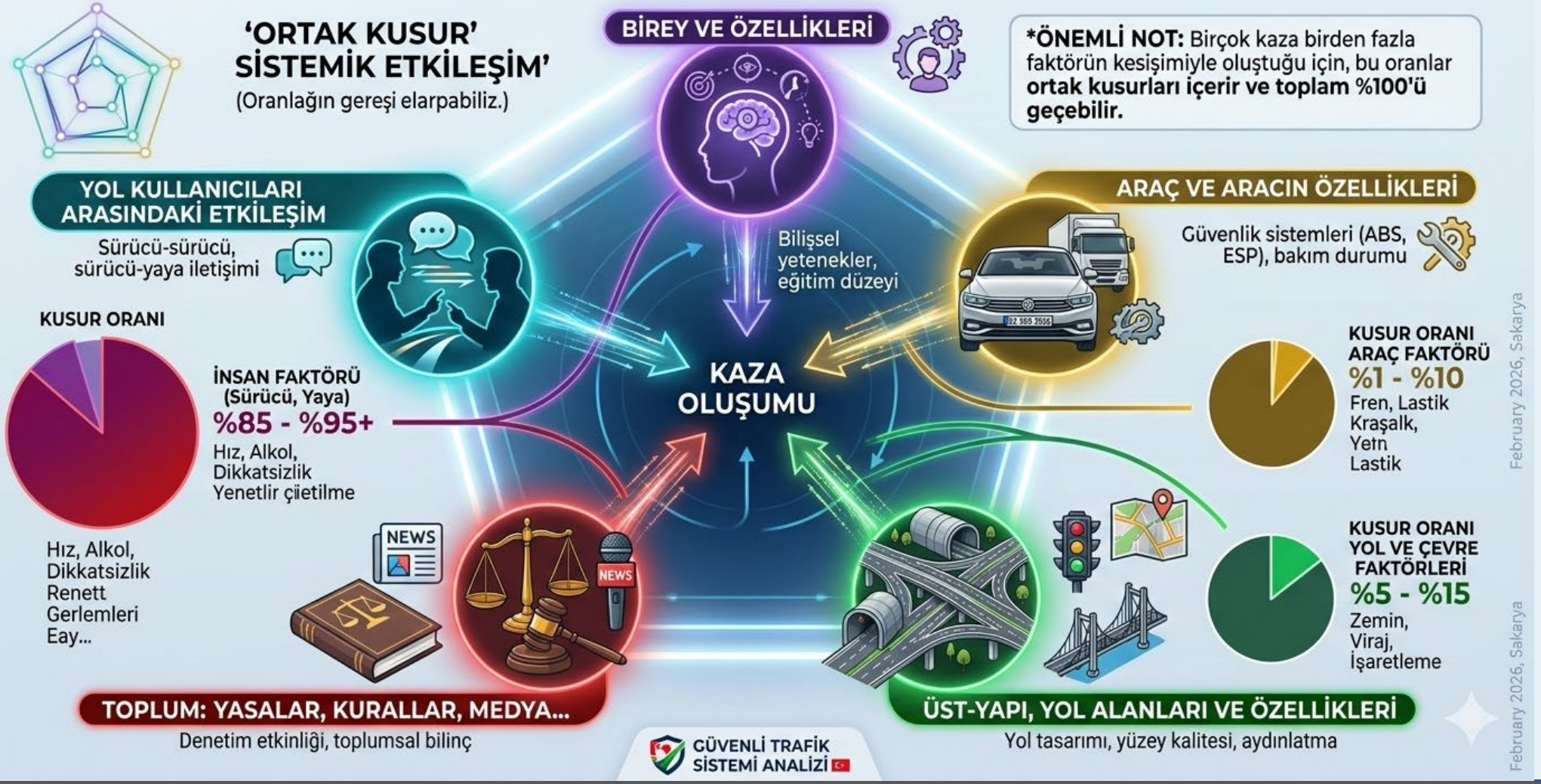
TRAFİK KAZALARINDA %'LİK DAĞILIM

Sürücü hataları – %90

Yaya hataları – %10

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

‘TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ VE ETKİLEŞİMİ: ŞEMATİK ANALİZ’



© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

DÜNYADA TRAFİK SORUNU

WHO (World Health Organization) verilerine göre trafik kazaları dünyadaki ölüm nedenleri arasında **12. sıradadır.**

Yaş gruplarına göre bakıldığında durum çok daha kritiktir:
5-29 Yaş Arası: Trafik kazaları, çocuklar ve genç yetişkinler için dünyadaki **1 numaralı ölüm nedenidir**.

Kategori	Veri / Sıralama
Yıllık Can Kaybı	Yaklaşık **1.19 Milyon** kişi
Yaralanma Sayısı	20 ile 50 Milyon arası
En Yüksek Risk Grubu	Yayalar, bisikletliler ve motosikletliler (%50'den fazlası)
Ekonomik Kayıp	Çoğu ülke için GSYH'nin (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) **%3'ü**

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TÜRKİYE'DE TRAFİK SORUNU

Türkiye'de 2024 yılı verilerine göre ortalama her ~80 dakikada bir kişi trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

Trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 10 yılda 60 bini aşmıştır.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

TÜRKİYE'DE TRAFİK KAZALARI – 2024 VERİLERİ

Yaklaşık 1.44 milyon trafik kazası gerçekleşti.

Bu kazalardan 266.855'i ölüm veya yaralanma ile sonuçlandı.

6.352 kişi öldü ve 385.117 kişi yaralandı.

Kazaların %85,5'i yerleşim içi alanlarda oldu.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ulaşım gelişimi ekonomik kalkınmanın temelidir.

Trafik kazalarının temel nedeni insan faktörüdür.

Sürdürülebilir ve güvenli ulaşım politikaları gereklidir.

Eğitim ve denetim hayati önem taşır.

© Copyright 2026 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.

SAKARYA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ

TEŞEKKÜRLER